

関数とその逆関数のグラフの共有点

(例1)  $f(x) = \sqrt{1-x}$  の逆関数を  $f^{-1}(x)$  とする。  $y=f(x)$  のグラフと $y=f^{-1}(x)$  のグラフの共有点の座標を求めよ。 $y=f(x)$  の定義域と値域は

$$x \leq 1, y \geq 0$$

 $x$  について解くと

$$x = -y^2 + 1 \quad (y \geq 0)$$

よって、逆関数は

$$f^{-1}(x) = -x^2 + 1 \quad (x \geq 0)$$

 $y=f(x)$  のグラフと  $y=f^{-1}(x)$  のグラフの共有点の  $x$  座標は

$$\sqrt{1-x} = -x^2 + 1 \quad (0 \leq x \leq 1) \dots ①$$

の解である。

両辺を2乗して整理すると

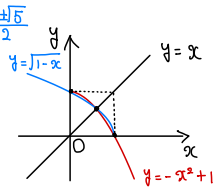
$$x(x-1)(x^2+x-1) = 0 \quad \therefore x = 0, 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

よって、①を満たすのは

$$x = 0, 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

ゆえに、共有点の座標は

$$(1, 0), (0, 1), \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$$

↑ 直線  $y=x$  上の点

(参考)

 $y=f(x)$  のグラフと直線  $y=x$  の共有点は $y=f(x)$  のグラフと  $y=f^{-1}(x)$  のグラフの共有点でもある。(∵ 直線  $y=x$  に関して対称) $y=f(x)$  のグラフと直線  $y=x$  の共有点の  $x$  座標は

$$\sqrt{1-x} = x \quad (0 \leq x \leq 1) \dots ②$$

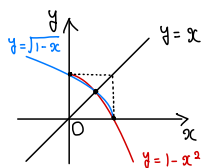
の解である。

両辺を2乗して整理すると

$$x^2 + x - 1 = 0 \quad \therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

よって、②を満たすのは

$$x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \quad \leftarrow x=0, 1 \text{ は現れない}$$

直線  $y=x$  上だけにあるとは限らない。(例2)  $f(x) = x^2 + k$  ( $x \geq 0$ ) の逆関数を  $f^{-1}(x)$  とする。  $y=f(x)$  のグラフと $y=f^{-1}(x)$  のグラフが異なる2点を共有するとき、定数  $k$  の値の範囲を求めよ。共有点の座標を  $(x, y)$  とおくと

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = f^{-1}(x) \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} y = x^2 + k \\ x = y^2 + k \end{cases}$$

つまり

$$\begin{cases} y = x^2 + k & (x \geq 0) \quad \dots ① \\ x = y^2 + k & (y \geq 0) \quad \dots ② \end{cases}$$

か成り立つ。

① - ② より

$$y - x = x^2 - y^2$$

$$(x-y)(x+y+1) = 0$$

ここで、 $x \geq 0, y \geq 0$  より

$$x + y + 1 > 0$$

であるから

$$x = y$$

これを①に代入して整理すると

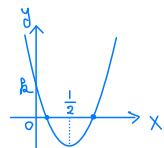
$$x^2 - x + k = 0 \quad \dots ③$$

よって、求める条件は ③が  $x \geq 0$  の範囲において

異なる2つの実数解をもつことである。

 $g(x) = x^2 - x + k$  とし、 $g(x) = 0$  の判別式を  $D$  とすると

$$\begin{cases} D > 0 \\ (y = g(x) \text{ の軸}) \geq 0 \\ g(0) \geq 0 \end{cases}$$



か成り立つ。

つまり

$$\begin{cases} (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k > 0 \\ -\frac{1}{2 \cdot 1} \geq 0 \\ k \geq 0 \end{cases}$$

$$\therefore 0 \leq k < \frac{1}{4}$$